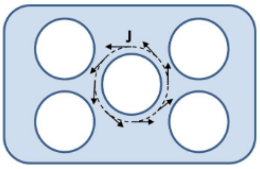
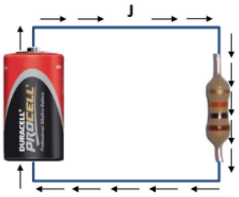
Lezione_06_TdC

5.3. Forze elettriche generatrici

Per l'ipotesi assunta nel modello a parametri concentrati il campo $\vec{J}$ è solenoidale, pertanto, non avendo né sorgenti né pozzi, $\vec{J}$ presenta linee di flusso chiuse, che formano tubi di flusso detti *circuiti elettrici*.





Per il primo principio della termodinamica, il calore scambiato da un sistema è pari al lavoro prodotto dal sistema stesso, più la variazione di energia interna al sistema:

$$Q = L + \Delta W_{int}$$

Ogni circuito è sede di perdite per effetto Joule (ovvero al passaggio di corrente si scalda, $Q \neq 0$). Se si assume in regime stazionario, l'energia non varia nel tempo ($\Delta W = 0$). Dal primo principio allora risulta

$$L = Q \neq 0$$

Devono pertanto esistere forze elettriche di tipo *non conservativo*, dette *forze elettriche generatrici* $\vec{F}_g$, in grado di produrre lavoro elettrico almeno in alcuni tratti del circuito (la linea chiusa l_{ch}):

$$L = \oint_{l_{ch}} \vec{F}_g \cdot \vec{t}\, dl = Q \neq 0$$

Ad esempio, il circuito è in regime stazionario, quindi le cariche si muovono a velocità costante (quindi con accelerazione nulla): su ogni carica la forza risultante deve essere nulla. La forza prodotta dal campo elettrico è *bilanciata*, punto per punto, dalle forze generatrici specifiche.

La forza elettrica generatrice inoltre *non è proporzionale alla carica*, *può essere* di natura *non elettromagnetica* (ad esempio chimica, meccanica, ...) e *può agire sul supporto materiale*, invece che sulla carica stessa (ad esempio sulla massa di una particella carica, come nel caso di uno ione).

5.3.1. Forza generatrice specifica

> La *forza elettrica generatrice specifica* è definita come il rapporto tra la forza generatrice e la carica su cui agisce, ovvero è una forza per unità di carica.
>
> $$\vec{E}_g(P,t) = \frac{\vec{F}_g(p,t)}{q}$$
>
> La sua unità di misura è $\left[\frac{N}{C}\right] = \left[\frac{V}{m}\right]$.

L'azione della forza generatrice è locale: a differenza del campo elettrico (per cui vale l'azione a distanza), $\vec{E}_g$ non dipende da altre cariche poste lontano da q.

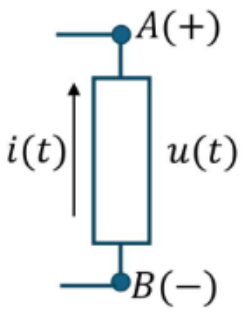
Osservazione

$\vec{E}_g$ non è un campo elettrico in quanto $\vec{F}_g$ non è proporzionale a q e non dipende dalla carica, bensì da altre grandezze fisiche.

5.4. Generatori elettrici

> I componenti in cui si sviluppano le forze generatrici sono detti *generatori elettrici*.

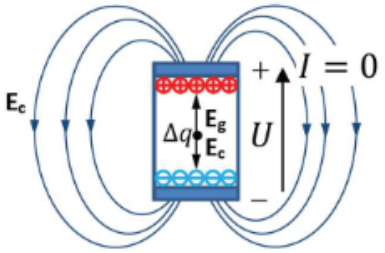
Essi sono sede di interazione tra fenomeni elettrici e di altra natura, che realizzano la generazione di energia elettrica attraverso la conversione da altre forme di energia (elettrica, solare, termica, chimica, ...).



Se $i(t) > 0$ allora $\Delta q = i(t)\Delta t$. Il lavoro compiuto dalla forza elettrica per portare Δq dal terminale B al terminale A è: $\Delta\mathcal{L} = \Delta q(V_A - V_B)$. Se esso è positivo allora $V_A > V_B$, quindi il lavoro viene trasformato in incremento di energia potenziale di Δq, ceduta pertanto dal bipolo.

5.4.1. Generatori a vuoto

Se il generatore di tensione è *a vuoto*, ovvero in assenza di corrente ai suoi terminali (perciò non collegato a un circuito esterno), le cariche positive si accumulano al polo positivo $(+)$ e le cariche negative al polo negativo $(-)$ per azione della forza elettrica generatrice specifica $\vec{E}_g$.

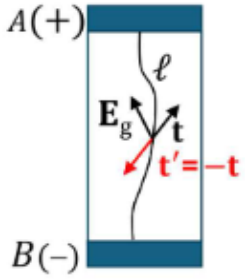


Le cariche generano un campo elettrostatico $\vec{E}_c$, che tende a ricombinare cariche positive e negative, opponendosi alla forza generatrice specifica $\vec{E}_g$.
Si stabilisce una condizione di equilibrio: la forza totale agente su una carica di prova Δq è pari a zero, la densità di corrente nel generatore è pertanto *nulla* (le cariche sono ferme).

$$\vec{E}_g + \vec{E}_c = 0$$

5.4.1.1. Forza elettromotrice (f.e.m.)

> La *forza elettromotrice (f.e.m.)* è definita come integrale della forza generatrice specifica $\vec{E}_g$ lungo la linea l, interna al bipolo ed orientata da B $(-)$ ad $A(+)$:
>
> $$e_{AB}(t) = \int_{B,l}^{A} -\vec{E}_c(P,t) \cdot \vec{t}(P,t)\, dl = \int_{A,l}^{B} \vec{E}_c(P,t) \cdot \vec{t}' m(P,t)\, dl$$
>
> dove $\vec{t}' = -\vec{t}$ è la linea orientata in senso opposto, da $+$ a $-$.

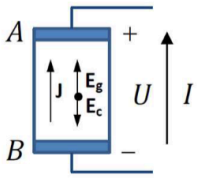


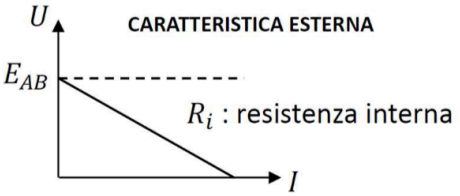
5.4.2. Generatori a carico

Se il generatore di tensione è *a carico*, ovvero è sede di corrente, non c'è equilibrio tra forza generatrice e campo coulombiano a causa

di fenomeni dissipativi. La differenza tra tensione a vuoto e a carico è proporzionale alla corrente come per un resistore. Adottando la convenzione dei generatori per il bipolo risulta:

$$\vec{E}_g + \vec{E}_c \neq 0 \implies U)E_{AB} - R_i I$$





5.4.3. Regimi di funzionamento

> Se le forze generatrici sono costanti nel tempo (regime stazionario), allora anche la forza elettromotrice e la tensione sono costanti nel tempo e risulta $E_{AB} = U_{0,AB}$. Si dice che il generatore è a *corrente continua* (*DC*).

> Molto spesso la f.e.m. prodotta è sinusoidale e risulta $e_{AB}(t) = u_{0,AB}(t)$, in tal caso il generatore si dice in *corrente alternata* (*AC*).

In un generatore DC le marcature dei terminali (il riferimento della f.e.m.) sono di norma poste in modo che la tensione a vuoto misurata risulti positiva (es: pila da $9V$).

Se la tensione a vuoto $U_{0,AB}$ è positiva, allora il campo elettrico $\vec{E}_c$ tende a muovere le cariche positive da A $(+)$ a B $(-)$ e la forza specifica $\vec{E}_g$ tende ad accumilare cariche positive in A $(+)$ e le cariche negative in B $(-)$.

5.4.4. Tipologie di generatori elettrici

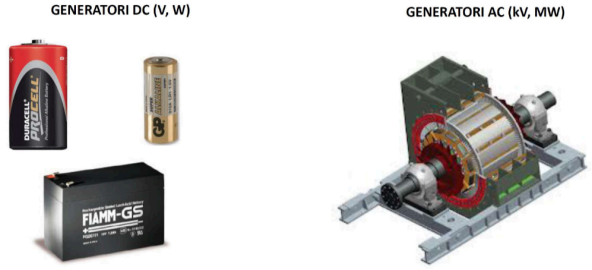
Come tipologie di generatori elettrici troviamo generatori:

- *Elettrochimici*, che sono sede di reazioni chimiche. Troviamo ad esempio le pile a secco (che sono irreversibili, non rigenerabili) e gli accumulatori (che funzionano in carica/scarica, rigenerabili).
- *Fotovoltaici*, nei quali i fotoni sono "convertiti" in elettroni, il funzionamento è basato su fotodiodi.
- *Termoelettrici*, sono giunzioni bimetalliche a temperature diverse, che formano una f.e.m. per effetto Seebeck.
- *Piezoelettrici*, sono cristalli soggetti a stress meccanico, che formano un campo elettrico, quindi una f.e.m.

- *Elettromeccanici*, sono macchine rotanti dotate di statore e rotore, convergono energia meccanica in elettrica.

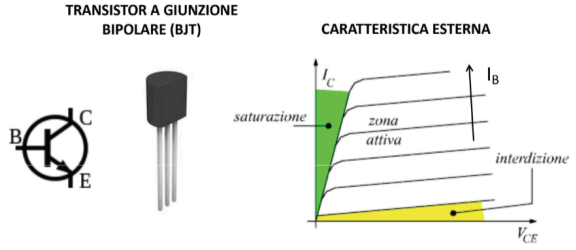
5.4.5. Generatore reale di tensione

Negli esempi in figura la tensione viene generata in diversi tipi di regime (AC/DC).

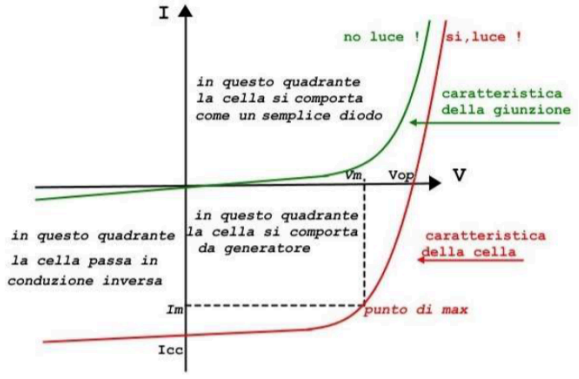


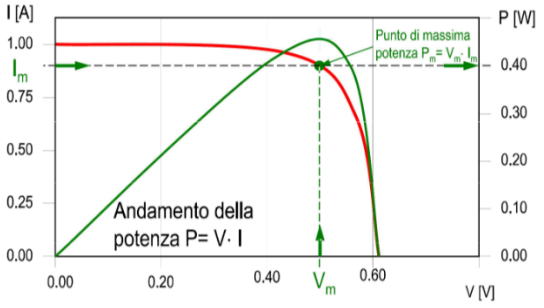
5.4.6. Generatore reale di corrente

La corrente è generata in diversi tipi di regime (AC/DC). I generatori sono più complessi c arealizzare dei generatori di tensione.



Un esempio di generatore reale è la cella fotovoltaica, che si comporta come un diodo in assenza di luce e come un generatore di corrente in presenza di luce (in un certo range di volt).





6. Elementi di Topologia delle reti

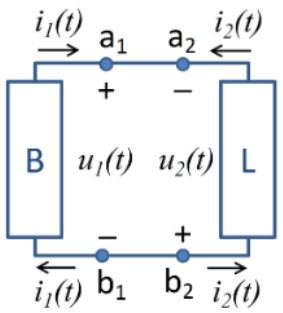
Dopo aver visto alcuni tipi di bipoli (tipologia), si introducono alcuni elementi di topologia delle reti elettriche, si studia cioè il modo con cui gli N-poli sono interconnessi fra di loro, a prescindere dalla loro tipologia.

> I morsetti comuni tra due o più N-poli (ovvero i punti di interconnessione) sono detti *nodi della rete*.

I morsetti in comune in un nodo hanno tutti *lo stesso potenziale* e ad ogni nodo *non c'è né accumulo né prelievo di carica*.

6.1. Teoria dei grafi

Come collego tra loro porte elettriche di n-poli e m-bipoli? In particolare, come collego tra loro i bipoli?



Nell'immagine deve valere la condizione di continuità: $i_1(t) = -i_2(t)$, $u_1(t) = -u_2(t)$.

Ad esempio, in un circuito stampato (PCB) possono esserci milioni di collegamenti tra componenti. Per poter progettare il circuito ho bisogno di un metodo rigoroso per descrivere matematicamente le interconnesioni tra componenti. A questo scopo uso la toeria dei grafi.

> La *teoria dei grafi* è una disciplina matematica che si occupa dello studio dei grafi, oggetti discreti utilizzati per schematizzare una grande varietà di situazioni e processi, che ne consentono l'*analisi in termini quantitativi e algoritmici*.

Questa disciplina è stata introdotta nel 1700 da Eulero e ha avito grande sviluppo nel XX secolo con l'avvento dell'informatica. Oggi è un ramo della matematica molto sviluppato, con risultati profondi di grande utilità applicativa.

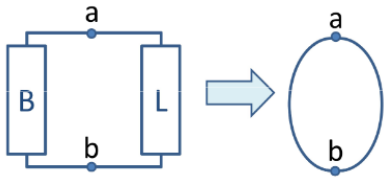
Applicazioni

Nelle applicazioni della teoria dei grafi troviamo il problema del commesso viaggiatore o TSP (Traveling Salesman Problem), problema per eccellenza dell'informatica teorica e della teoria della complessità (l'ottimizzazione combinatoria).
La teoria dei grafi è anche applicata al concetto più generale di rete ad esempio con: diagrammi di flusso, link in un sito web, flussi di informazione nel web, logistica, costruzione di circuiti stampati.

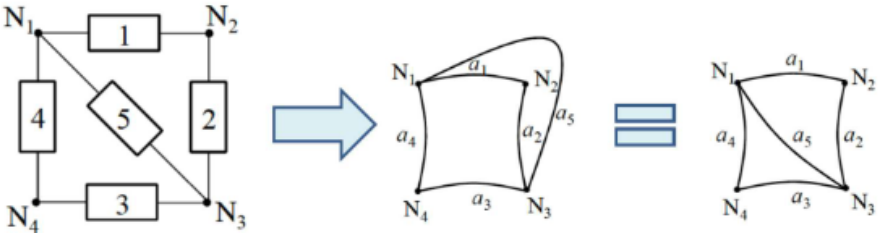
6.1.1. Grafo associato ad una rete elettrica

Rappresento un circuito elettrico assegnando un nodo ad ogni punto di interconnessione ed un lato ad ogni bipolo o porta: si ottiene il *grafo* associato alla rete elettrica con n nodi e l lati.

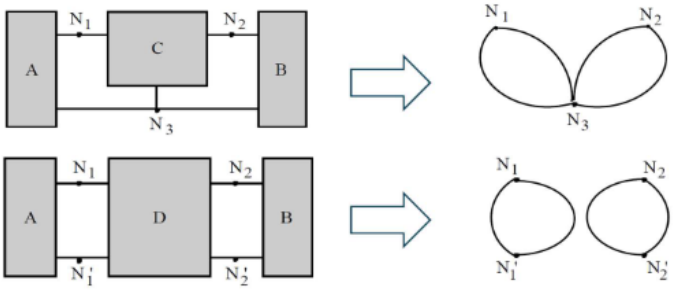
Vediamo un esempio di grafo che schematizza la topologia della rete:



Nel tracciare il grafo non è importante la lunghezza dei lati o il fatto di disegnare un nodo in un certo punto o spostato. Ciò che deve essere corretto è la rappresentazione delle interconnesioni tra i bipoli.

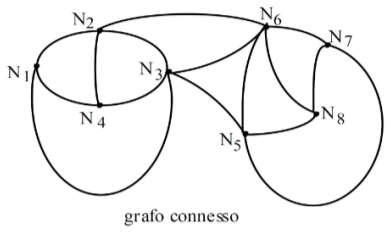


In un rete generica, dove sono presenti anche m-bipoli e n-poli, ogni porta elettrica è associata a un lato del grafo.

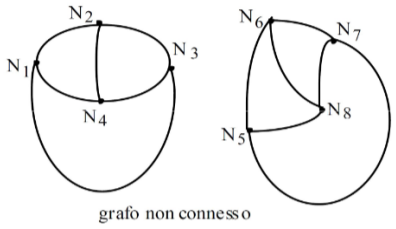


6.1.2. Grafo connesso

> Un grafo G è *connesso* se dati due nodi qualsiasi a, b di G si può sempre passare da a a b muovendosi lungo i lati di G.



Se G non è connesso allora il circuito è suddiviso in più sottocircuiti (detti *sottografi*). Ognuno di essi può essere analizzato separatemente.



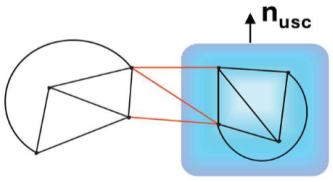
Reti di bipoli

Per reti di bipoli consideriamo solo grafi connessi.

6.1.3. Insieme di taglio

> Un *insieme di taglio* è un insieme di *lati* che, tolti dal grafo G, rendono G non connesso (in particolare il grafo è separato in due parti aconnesse).

Tali lati intersecano una superficie chiusa (ovvero una superficie che è bordo di un volume), detta *superficie di taglio*, che contiene uno o più nodi di G e interseca il grafo solo nei lati (non nei nodi). Essa è orientata da una normale uscente o entrante.



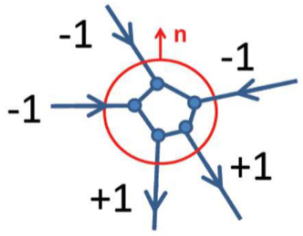
6.1.4. Nodo

> Con abuso di linguaggio, si chiama *nodo* l'insieme dei lati incidenti ad un punto di interconnessione.

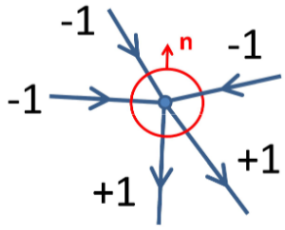
Si tratta quindi di un particolare insieme di taglio.

6.1.5. Legge di Kirchhoff delle correnti

In una rete di m-bipoli e n-poli, per le correnti associate ai lati di un taglio T vale la legge di Kirchhoff delle correnti (LKC), ovvero la corrente uscente dalla superficie di taglio è nulla: $i_{usc}(t) = \sum_{j \in T} \alpha_h i_h(t) = 0$, dove h è l'indice di lato e $\alpha_h \in \{-1, +1\}$ p il numero di incidenza del lato h-esimo di T.



Tale formulazione della LKC può essere applicata in particolare ad un nodo, ritrovando la formulazione della LKC già vista.



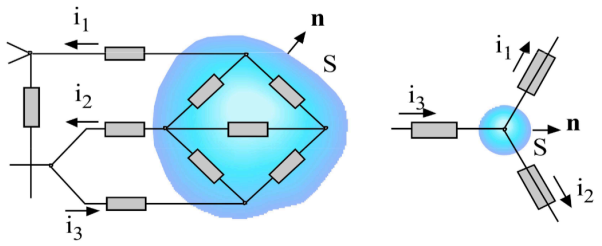
6.1.5.1. Applicazione della LKC

Vediamo ora il processo per applicare la LKC.
Ogni lato del taglio T è orientato in base al riferimento di corrente associato. Anche T stesso è orienteto: la superficie di taglio associata a T è orientata (arbitrariamente) da una normale entrante o uscente.
A questo punto si fa un confronto con l'orientazione del taglio con quella del lato: il numero di incidenza è $\alpha_h = +1$ se T (nodo) ha orientazione concorde al lato h-esimo, altrimenti $\alpha - h = -1$ se ha orientazione discorde.

6.1.5.1.1. Esempio

Supponiamo di avere un circuito strutturato come nella figura seguente e supponiamo che $I_1 = 16A$, $I_2 = -25A$. Per LKC all'insieme di

taglio relativo alla superficie $S: I_1 + I_2 - I_3 = 0 \implies I_3 = I_1 + I_2 = -9A$.



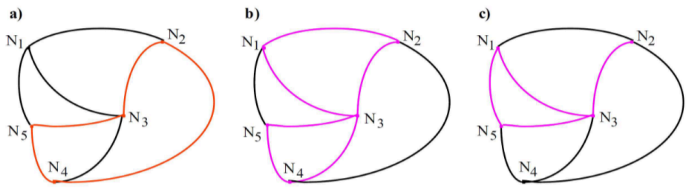
Osservazione

Nella figura di destra il taglio è un nodo.

6.1.6. Maglia

> Una *maglia* M è un insieme di lati del grafo tale da costruire nel grafo un percorso chiudo, che tocca ciascun nodo una sola volta.

Ne consegue che, ad ogni nodo di M, sono collegati due e soli due lati di M stessa.



In questa figura solo il percorso arancione in $a)$ è una maglia. Il percorso in $b)$ tocca il nodo N_3 due volte e il percorso in $c)$ non è chiuso, quindi non sono maglie.